中央民族大学2016-2017学年第一学期

数学类高等数学II期末试题A卷

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、（15 分）设 $M_{n\times n}(F)$ 为数域 F 上所有 n 阶矩阵构成的 F 上的线性空间。取定 $A\in M_{n\times n}(F)$，对于任意的 $X\in M_{n\times n}(F)$，定义 $\sigma(X)=AX-XA$。

（1）证明：σ 为 $M_{n\times n}(F)$ 上的一个线性变换。

（2）证明：对于任意的 $X,Y\in M_{n\times n}(F)$ 都有 $\sigma(XY)=\sigma(X)Y+X\sigma(Y)$。

（3）当 $A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 时，求 σ 在给定基

$\alpha_1=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix},\alpha_4=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ 下的矩阵表示。

二、（15 分）设数域 F 上 4 维线性空间 V 的线性变换 $\underline{A}$ 在 V 的一个基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}3 & -4 & 0 & 2\\ 4 & -5 & -2 & 4\\ 0 & 0 & 3 & -2\\ 0 & 0 & 2 & -1\end{bmatrix}$。求线性变换 $\underline{A}$ 的 Jordan 标准形。

三、（20 分）设 $\underline{A}$ 是数域 F 上 n 维线性空间 V 上的一个线性变换，证明：$\underline{A}$ 可以对角化当且仅当 V 可以分解成 $\underline{A}$ 的一维不变子空间的直和。

四、（20 分）设 $V=M_{3\times 3}(\mathbb{R})$，在 V 中取一个基 $E_{ij}(i,j=1,2,3)$。

（1）求它的对偶基 $f_{ij}(i,j=1,2,3)$，要求写出 f_{ij} 的表达式。

（2）求 V 上任意一个线性函数 f 的表达式。

五、（15 分）证明：n 维欧几里得空间 V 上的线性变换 $\underline{A}$ 是斜对称变换当且仅当 $\underline{A}$ 在 V 的任意一个标准正交基下的矩阵是斜对称矩阵。

六、（15 分）设 $\underline{A}$ 是数域 F 上 n 维线性空间 V 上的一个线性变换，试写出你所知道的 $\underline{A}$ 可以对角化的充要条件。

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取